

**FHV**

Vorarlberg University  
of Applied Sciences

# Signalverarbeitung

03 – Digitale Filter

## Präsentation zur Vorlesung

Studiengang: Electronics and Information Technology Dual  
Semester: SS26-Sem4  
Datum: 24.05.2026  
Version: 3.0  
Ersteller: Lars Hummel



# Agenda

- Feedback zum letzten Vorlesungsblock
- Actions - ToDos - Wishlist - Feedback – Questions: [Link](#)
- Signale im Frequenzspektrum
- Filter
- Digitale Filter
- Filterentwurf

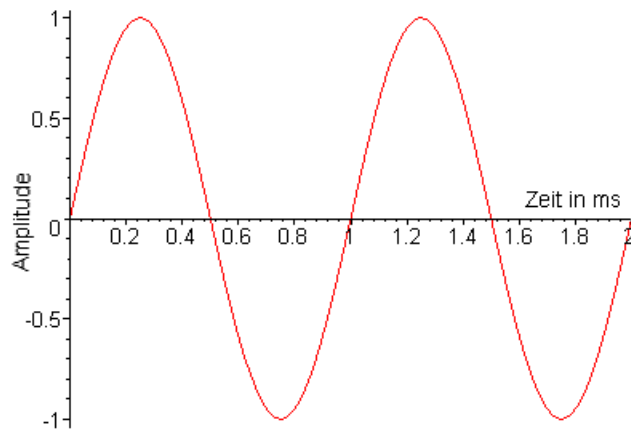


# Signale im Frequenzspektrum

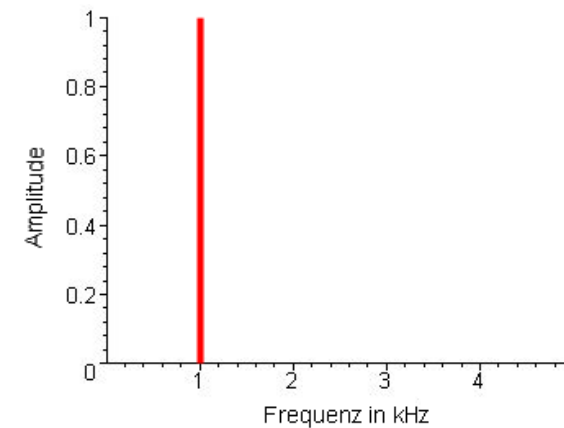


- Periodische Signale können vollständig durch eine Schwingung im Zeitbereich beschrieben werden.
- Für das Thema Filter ist jedoch eine andere, gleichwertige Darstellung im Frequenzbereich hilfreich.

**Sinusschwingung im Zeitbereich**



**Sinusschwingung im Frequenzbereich**

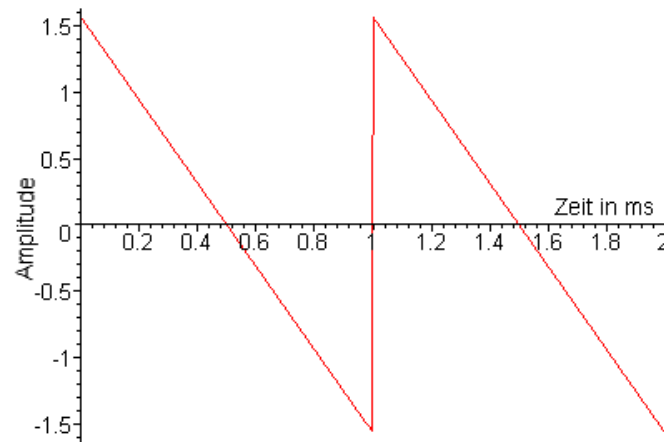


# Signale im Frequenzspektrum

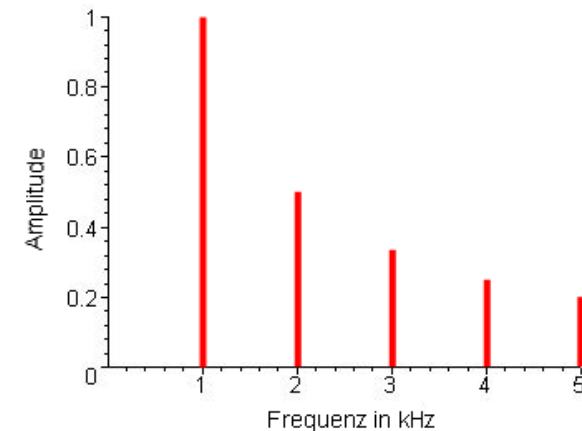


- Das Sägezahnsignal hat eine bestimmte Grundfrequenz  $f$ , die die Frequenz angibt, mit der das Signal wiederholt wird.
- Das Spektrum eines Sägezahnsignals enthält ungerade und gerade harmonische Frequenzen. Die Amplituden der harmonischen Frequenzen nehmen mit steigender Frequenz ab.
- Die einzelnen Linien zeigen die verschiedenen Sinusanteile des Signals. Dieses Frequenzspektrum wird mit den Fourier-Reihen berechnet.

**Sägezahn im Zeitbereich**



**Sägezahn im Frequenzbereich (Ausschnitt)**



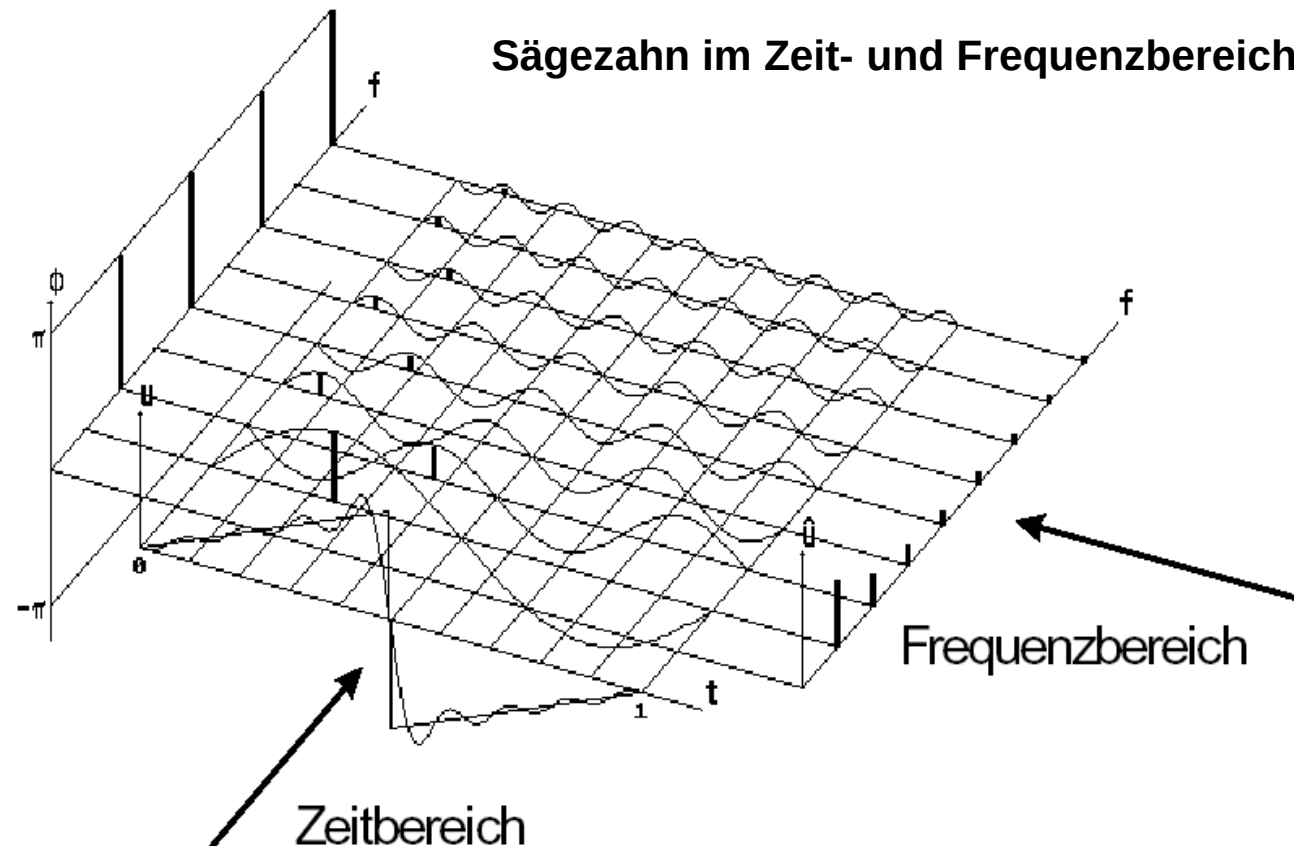
$$\text{sägezahn}(t) =: \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \sin(n \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot t)$$



# Signale im Frequenzspektrum



- Man kann Signale annähern, indem man mehrere Sinusschwingungen zusammenfügt. Je mehr Sinusschwingungen man verwendet, desto genauer wird das erzeugte Signal. Das folgende Bild zeigt, wie ein Sägezahnsignal durch 8 Sinusschwingungen approximiert wird.

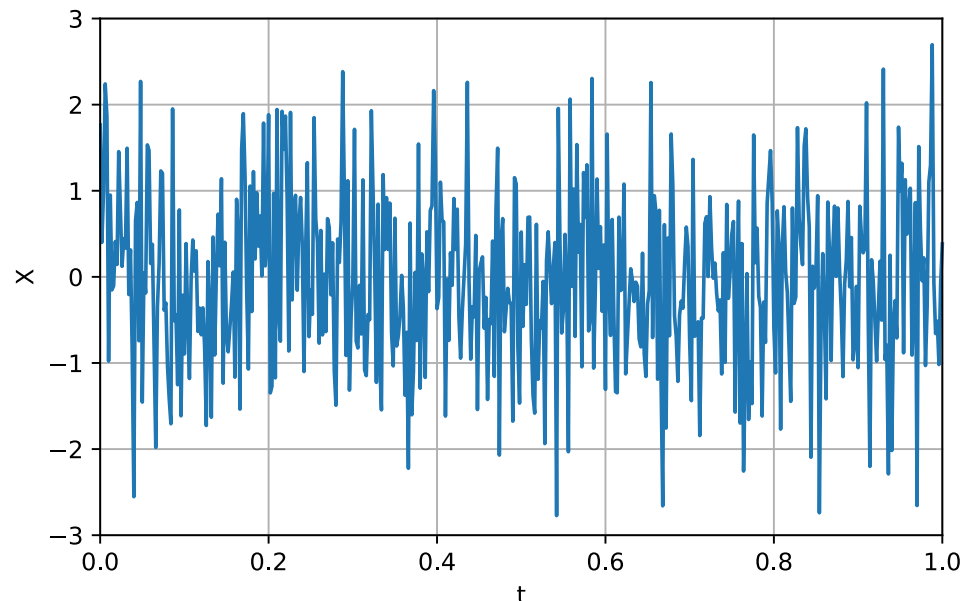


# Signale im Frequenzspektrum



- Im Alltag begegnen wir selten periodischen Signalen. Stattdessen müssen Filter oft mit stochastischen Signalen umgehen, wie Sprache, Musik oder Rauschen.
- Stochastische Signale haben unvorhersehbare Verläufe und können aus verschiedenen Frequenzen bestehen. Ihr Frequenzspektrum ändert sich ständig, im Gegensatz zu periodischen Signalen, die gleichbleibend sind.

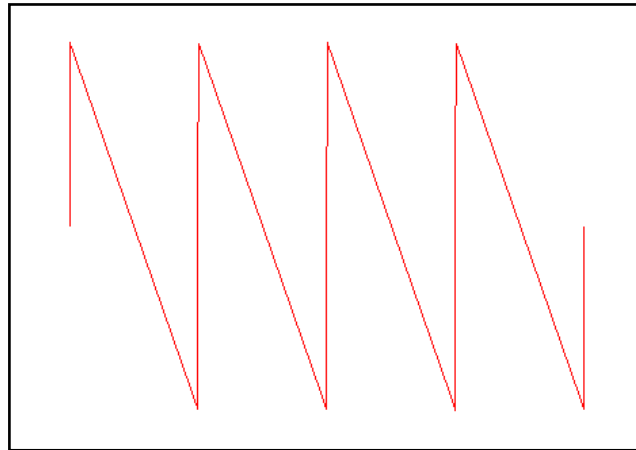
**Stochastisches Signal: Beispiel – weißes Rauschen**



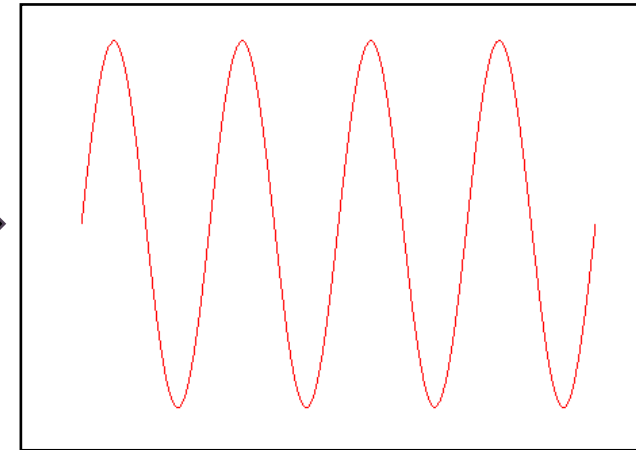
**Die Stochastik:** ist die Mathematik des Zufalls



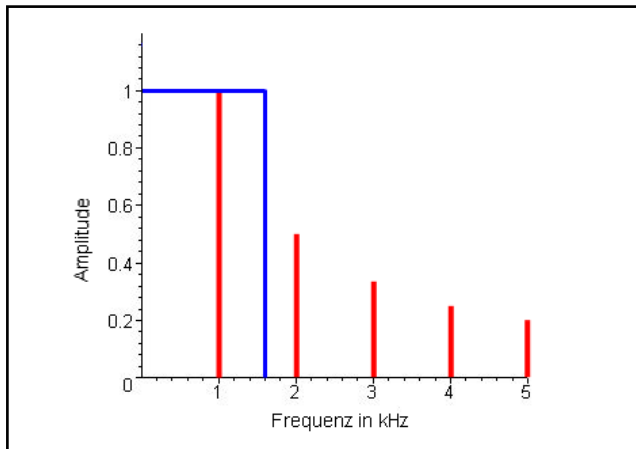
# Filter



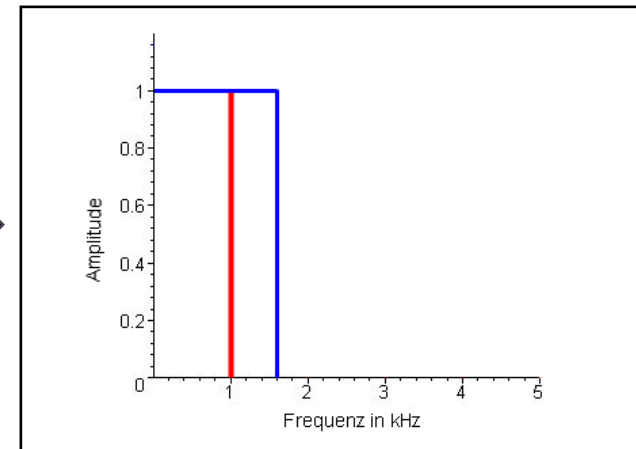
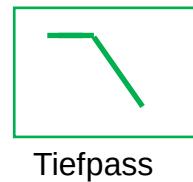
**Sägezahnswingung im Zeitbereich**



**Sinusschwingung im Zeitbereich**



**Sägezahnswingung im Frequenzbereich**



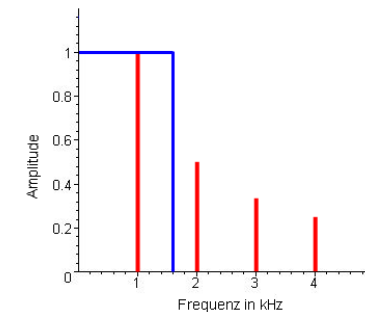
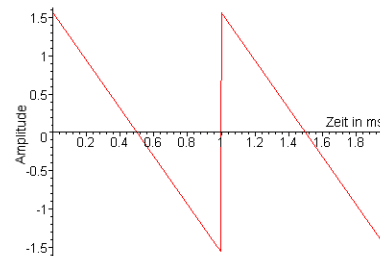
**Sinusschwingung im Frequenzbereich**



# Filter



- Die Auswirkungen eines Filters lassen sich leicht erkennen, insbesondere im Frequenzbereich. Im Zeitbereich sind die Rückschlüsse oft schwierig.
- Im Beispiel zuvor wird deutlich, dass höhere Frequenzen des Eingangssignals blockiert werden, während nur die tiefen Frequenzen (hier 1 kHz) durchgelassen werden.
- Im weiteren konzentrieren wir uns auf frequenzselektive Filter, die bestimmte Frequenzen durchlassen und andere blockieren.
- Filter werden in analoge und digitale Filter unterteilt. Analoge Filter bestehen aus Komponenten wie Kondensatoren, Spulen und Widerständen, während digitale Filter auf Rechenoperationen basieren, die meist von Digital-Signal-Prozessoren (DSPs) durchgeführt werden.





# Filter - Anwendungen von Filtern



- **Audiobearbeitung:** Digitale Filter erzeugen Effekte wie Equalizer, Raumklang, Echo und Frequenzverschiebungen (Vocoder) in Tonstudios.
- **Bildverarbeitung:** Filtermethoden werden auf zwei- und dreidimensionale Objekte angewendet, einschließlich Verfahren zur Bildkompression
- **Medizintechnik:** In der Medizin sind Signale oft schwach und störanfällig, wobei relevante Informationen in periodischen Anteilen verborgen sein können.
- **Regelungs- und Prozesstechnik:** Digitale Simulation ermöglicht die Umsetzung klassischer Reglerfunktionen. Störende Eigenschaften von Sensoren können aus den Signalen herausgerechnet werden.
- **Messdatenverarbeitung:** Filter trennen erwünschte von unerwünschten Signalanteilen und erleichtern den Zugang zur enthaltenen Information.
- **Messwerterfassung:** Messgeräte nutzen Filter, um Störeinflüsse vom Nutzsignal zu trennen. Digitale Filter können jedoch kein analoges Anti-Aliasing-Filter ersetzen.



# Filter - Hierarchische Struktur der Filter

## Analogfilter

1. LTI-Filter (Linear Time-Invariant)
  1. Tiefpassfilter
  2. Hochpassfilter
  3. Bandpassfilter
  4. Bandsperrfilter
2. LTD-Filter (Linear Time-Dependent)
  1. Adaptive Filter
  2. Zeitvariierende Filter

## Digitalfilter

1. LTI-Filter (Linear Time-Invariant)
  1. FIR-Filter (Finite Impulse Response)
  2. IIR-Filter (Infinite Impulse Response)
2. LTD-Filter (Linear Time-Dependent)
  1. Adaptive Filter
  2. Zeitvariierende Filter

**Hinweis:** Sowohl FIR - als auch IIR - Filter können als LTD- (Linear Time-Dependent) Systeme implementiert werden, obwohl sie **typischerweise** als LTI- (Linear Time-Invariant) Systeme betrachtet werden.



# Filter - LTI - System



Ein **LTI-System** (Linear Time-Invariant System) ist ein System, das zwei grundlegende Eigenschaften aufweist:

**1. Linearität:** Die Ausgabe des Systems ist eine lineare Funktion der Eingabe. Das bedeutet, dass die Superposition gilt:

Wenn zwei Eingaben  $x_1(t)$  und  $x_2(t)$  die Ausgabe  $y_1(t)$  und  $y_2(t)$  erzeugen,

dann erzeugt die Eingabe  $(a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t))$  die Ausgabe  $(a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t))$  für beliebige Skalare  $(a)$  und  $(b)$ .

**2. Zeitinvarianz:** Die Eigenschaften des Systems ändern sich nicht über die Zeit. Wenn die Eingabe zu einem späteren Zeitpunkt  $t_0$  angelegt wird, verschiebt sich die Ausgabe einfach um den gleichen Zeitraum, ohne dass sich die Form der Ausgabe ändert.



# Filter - LTD-System



Ein **LTD-System** (Linear Time-Dependent System) ist ein System, das ebenfalls linear ist, jedoch nicht zeitinvariant. Das bedeutet:

**1. Linearität:** Wie beim LTI-System gilt auch hier die Superposition.

**2. Zeitabhängigkeit:** Die Eigenschaften des Systems ändern sich mit der Zeit. Das bedeutet, dass die Reaktion des Systems auf eine bestimmte Eingabe zu einem bestimmten Zeitpunkt anders sein kann als zu einem anderen Zeitpunkt.



# Filter – LTD / LTI - System



## Zusammenfassung:

**LTI-Systeme** sind zeitinvariant und bieten eine konstante Reaktion auf Eingaben

**LTD-Systeme** sind zeitabhängig und können sich an verändernde Bedingungen anpassen.

Beide Systeme sind linear, aber die Zeitinvarianz ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal für LTI-Systeme.

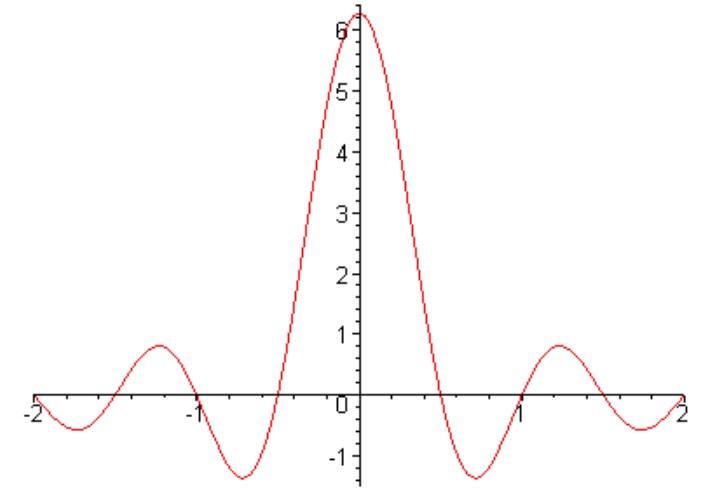


# Filter – Grundlagen



## Impulsantwort

- Die Impulsantwort beschreibt die Reaktion eines LTI-Systems auf einen spezifischen Impuls (siehe nächste Folie: Dirac-Impuls).



Impulsantwort eines idealen Tiefpassfilters

## Faltung

- Durch die Faltung (siehe übernächste Folie: Faltung) der Impulsantwort mit dem Eingangssignal kann das Ausgangssignal berechnet werden.



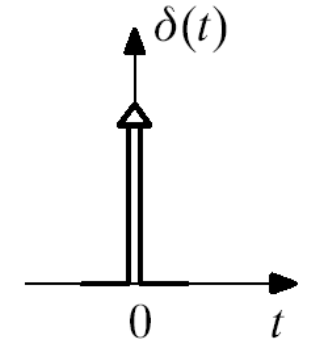
# Filter – Dirac Impuls



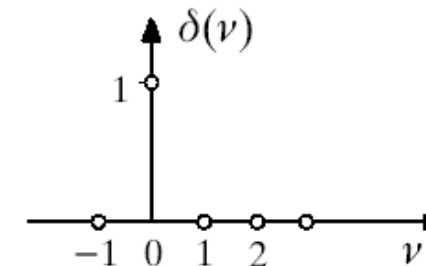
Paul Adrien Maurice Dirac  
(1902–1984)

Bild: <https://de.wikipedia.org/>

- Der Einheitsimpuls, benannt nach dem britischen Physiker Paul Dirac, hat im zeitkontinuierlichen Fall zum Zeitpunkt  $t = 0$  eine unendliche Amplitude und ist sonst null.
- Die Fläche des Impulses eins beträgt. Im zeitdiskreten Fall hat der Impuls zum Abtastwert  $n = 0$  die Höhe eins und ist sonst null.
- Die Faltung eines Signals mit dem Dirac-Impuls ergibt das ursprüngliche Signal (Identität der Faltung).



Dirac-Impuls analog



Dirac-Impuls digital



# Filter – Faltung

- Die Faltung (engl. convolution) von zwei Signalen  $x_1(t)$  und  $x_2(t)$  ist definiert als:

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) \cdot x_2(t - \tau) d\tau$$

- Dieses Faltungsintegral, auch Duhamel-Integral genannt, wird häufig verwendet, weshalb dafür die abgekürzte Schreibweise mit dem Sternsymbol (  $*$  ) eingeführt wurde.





# Filter – Durchführung der Faltung

1. Ersetze die Zeitvariable  $t$  durch  $\tau$
  2. Spiegle  $x_2(\tau)$  an der y-Achse, was  $x_2(-\tau)$  ergibt.
  3. Verschiebe  $x_2(-\tau)$  um  $t_1$  nach rechts, was  $x_2(t_1 - \tau)$  ergibt.
  4. Multipliziere  $x_1(\tau)$  mit  $x_2(t_1 - \tau)$ .
  5. Integriere das Produkt über alle Werte von  $\tau$ , um  $y_1(t_1)$  zu erhalten.
  6. Wiederhole die Schritte 1-5 für von  $t_1(-\infty)$  bis  $t_1(\infty)$ , um das Signal  $y(t)$  zu erhalten.
- Durch das Einsetzen der oben genannten Formel in die Fourier-Transformation von  $y(t)$  wird der Faltungsvorgang im Frequenzbereich analysiert. Das Ergebnis zeigt, dass eine Faltung im Zeitbereich einer Multiplikation im Frequenzbereich entspricht (und umgekehrt).  
Außerdem ist die Faltung kommutativ, was bedeutet, dass die Reihenfolge der Signale keinen Einfluss auf das Ergebnis hat.

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) \cdot e^{-j\omega t}$$



# Filter – Filterkriterium (LTI)

Ein Filter gehört zu den sogenannten LTI-Systemen (Linear Time-Invariant) und muss vier Kriterien erfüllen:

Linearität, Zeitinvarianz, Kausalität und Stabilität.

**1. Linearität:** Bei linearen Systemen ist die Reaktion auf eine Linearkombination von Eingangssignalen identisch mit der gleichen Linearkombination der entsprechenden Ausgangssignale.

**2. Zeitinvarianz:** Ein System ist zeitinvariant, wenn das Ausgangssignal nur vom Eingangssignal abhängt und nicht von einem bestimmten Zeitpunkt.

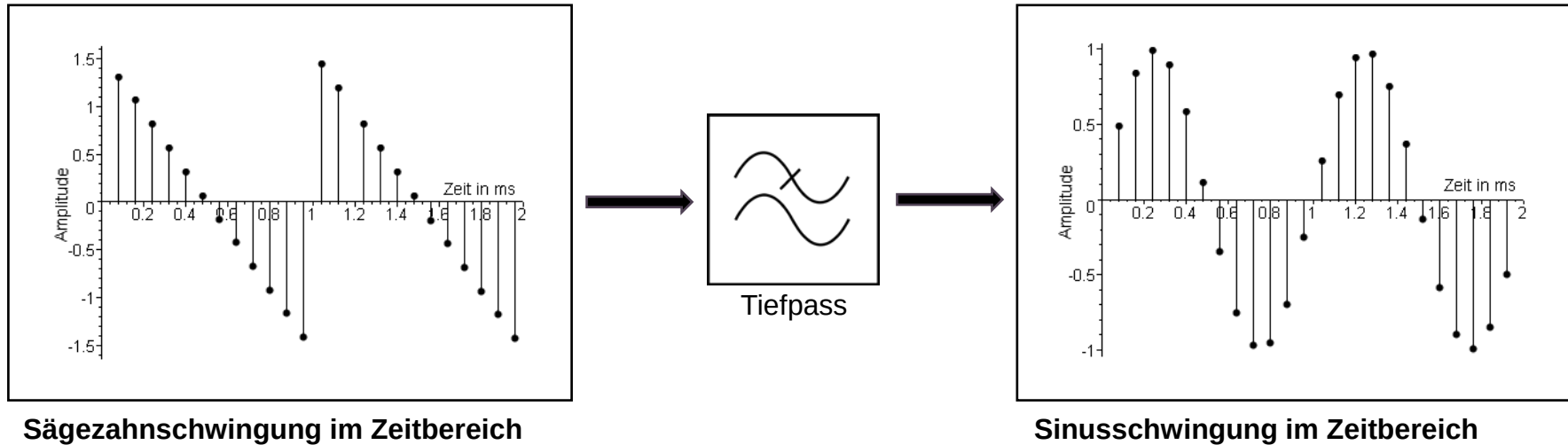
Analoge Filter sind jedoch streng genommen zeitvariant, da sich durch Erwärmung der Bauteile (wie Kondensatoren und Spulen) deren Impedanz und damit die Filtereigenschaften ändern.

**3. Kausalität:** Ein kausales System gibt ein Ausgangssignal nur dann aus, wenn ein Eingangssignal vorhanden ist. Die Impulsantwort eines kausalen Systems ist für  $(t < 0)$  null. Nicht-kausale Systeme sind technisch nicht realisierbar.

**4. Stabilität:** Ein System ist stabil, wenn beschränkte Eingangswerte auch nur beschränkte Ausgangswerte erzeugen. Das bedeutet, dass die Impulsantwort absolut summierbar ist.



# Digitale Filter



Das Bild zeigt die Besonderheit digitaler Filter.

- Die Eingabe besteht aus Abtastwerten eines Signals (in diesem Fall eines Sägezahns)
- die Ausgabe sind die Abtastwerte des gefilterten Signals.

Dieses Beispiel entspricht dem von weiter oben, was bedeutet, dass der digitale Tiefpass die gleiche Charakteristik aufweist. Daher ist die Ausgabe erneut die Grundschwingung des Sägezahns.



# Digitale Filter



Es gibt zwei Arten von Digitalfiltern: FIR-Filter und IIR-Filter, die sich in der Länge ihrer Impulsantworten unterscheiden.

**1. FIR-Filter (Finite Impulse Response):** Diese Filter haben eine endliche Impulsantwort. Wenn ein Dirac-Impuls an den Eingang gegeben wird, ist die Impulsantwort nach  $N$  Takten gleich 0.  $N$  gibt die Ordnung des Filters an. FIR-Filter sind relativ einfach zu entwerfen und werden häufig verwendet. Aufgrund ihrer endlichen Impulsantwort sind sie immer stabil.

**2. IIR-Filter (Infinite Impulse Response):** Diese Filter haben eine rekursive Struktur, bei der das Ausgangssignal wieder an den Eingang zurückgeführt wird. Dadurch ist die Impulsantwort unendlich. Der Entwurf von IIR-Filtern ist komplizierter, da die Stabilität berücksichtigt werden muss. Allerdings können IIR-Filter mit geringerer Ordnung die gleichen Kennlinieneigenschaften wie FIR-Filter erreichen, was bedeutet, dass weniger Bauteile benötigt werden, um diese Filter zu realisieren.



# Digitale Filter – Bestandteile



Beide Filtertypen bestehen aus nur drei verschiedenen Komponenten:

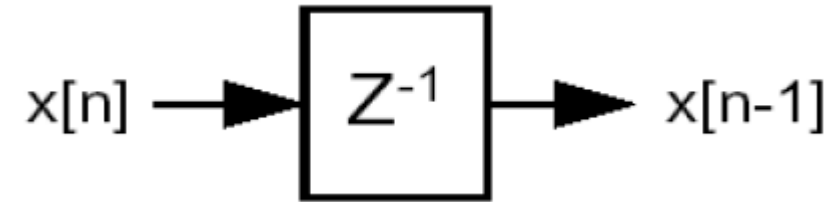
- 1. Verzögerungsglied:** Dieses Glied verzögert das Signal um einen Takt. Es speichert den aktuellen Signalwert und gibt gleichzeitig den Signalwert des vorherigen Takts aus. Die Anzahl dieser Komponenten bestimmt die Ordnung des Filters.
  - 2. Multiplizierer:** Der Multiplizierer skaliert jeden Signalwert mit einem konstanten Faktor und verändert somit dessen Amplitude.
  - 3. Addierer:** Der Addierer summiert zwei Signalwerte zu einem neuen Signalwert.
- Mit diesen Komponenten können wir jeden FIR- und IIR-Filter konstruieren.



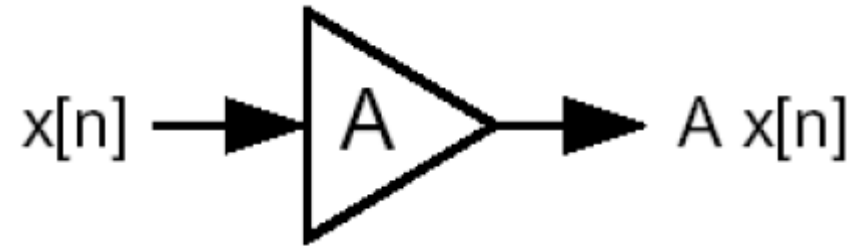
# Digitale Filter – Bestandteile



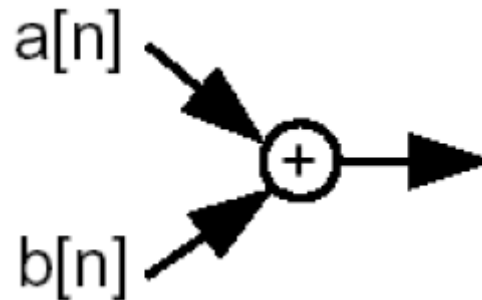
**1. Verzögerungsglied:**



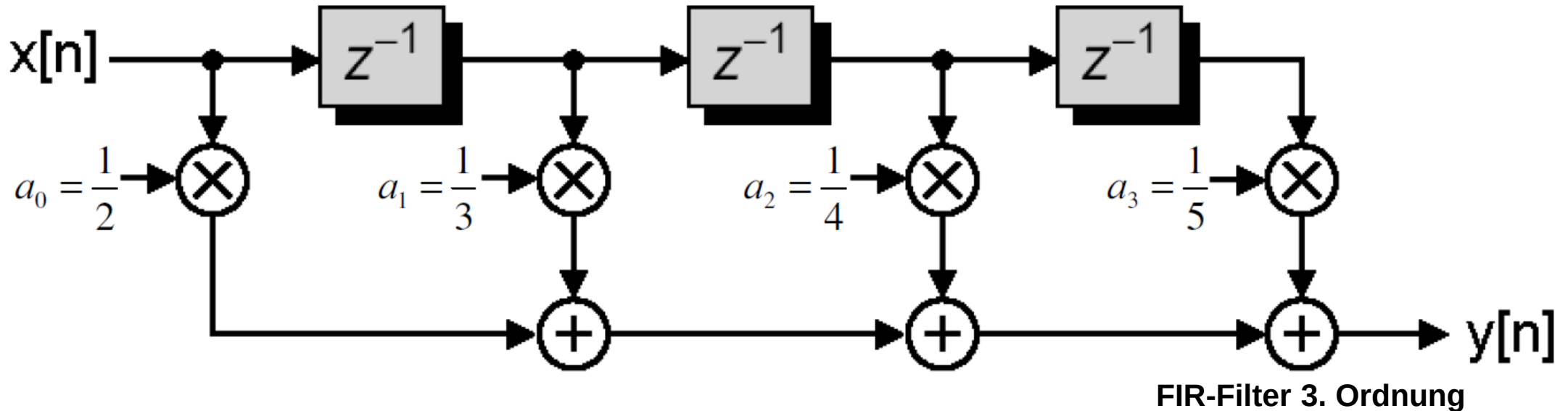
**2. Multiplizierer:**



**3. Addierer:**



# Digitale Filter – Aufbau eines FIR-Filters



- Das Bild oben zeigt den Aufbau eines FIR Filters 3. Ordnung.
- Der Aufbau erklärt, warum die Impulsantwort des Filters endlich ist.
- Der Signalwert zum Zeitpunkt (  $n$  ) wird in jedem Takt skaliert und gleichzeitig verzögert ausgegeben.
- Um die Ordnung des Filters zu erhöhen, können rechts zusätzliche Komponenten (bestehend aus Verzögerungsgliedern, Summierern und Addierern) hinzugefügt werden.



# Digitale Filter – FIR-Filter

Die Impulsantwort dieses Filters kann wie folgt berechnet werden.

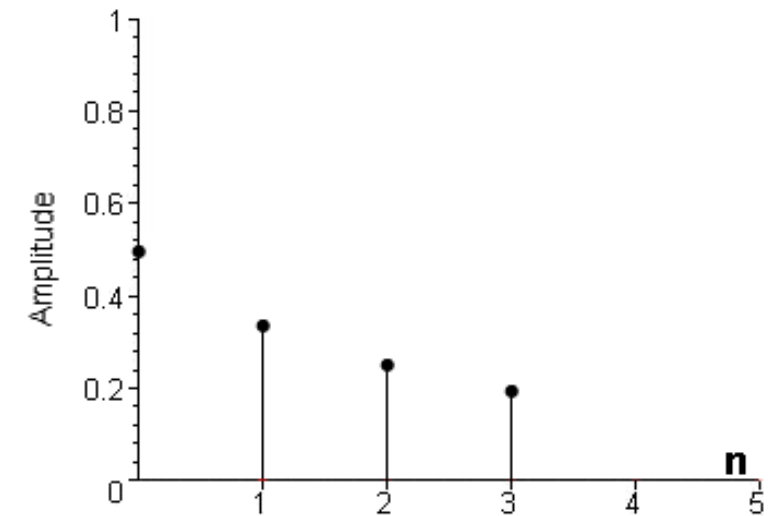
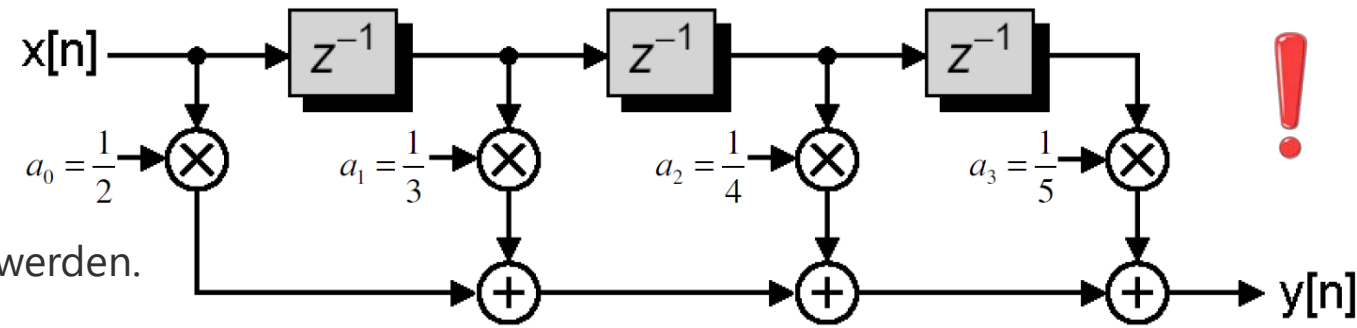
Zur Erinnerung: Die Impulsantwort ist das Ausgangssignal, wenn ein diskreter Dirac-Impuls zum

Zeitpunkt 0 am Eingang angelegt wird. Das Ausgangssignal ist für  $(n < 0)$  gleich 0.

- **Takt 0:** Der Dirac wird gespeichert, halbiert und als 0,5 ausgegeben.
- **Takt 1:** Der Dirac verlässt das erste Verzögerungsglied, wird im zweiten gespeichert und als 0,33 ausgegeben.
- **Takt 2:** Der Wert 0,25 wird ausgegeben.
- **Takt 3:** Der Wert 0,2 wird ausgegeben.

Für alle späteren Takte gibt der Filter den Wert 0 aus.

- Das Bild rechts zeigt die resultierende Impulsantwort des Beispiels von oben.

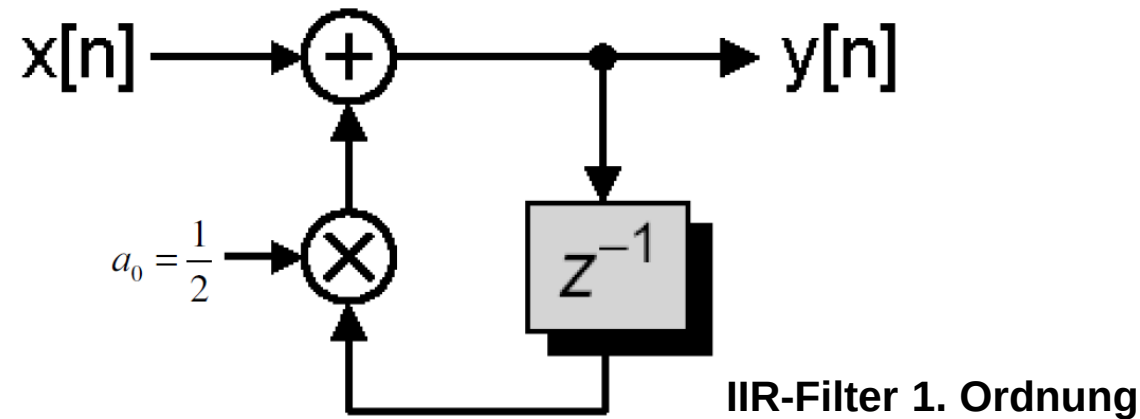


Impulsantwort

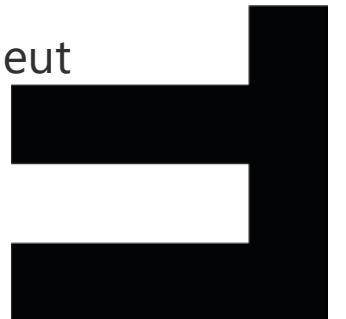
Betrachte die Werte der Impulsantwort mit den Faktoren der Summierer



# Digitale Filter – Aufbau eines IIR-Filters



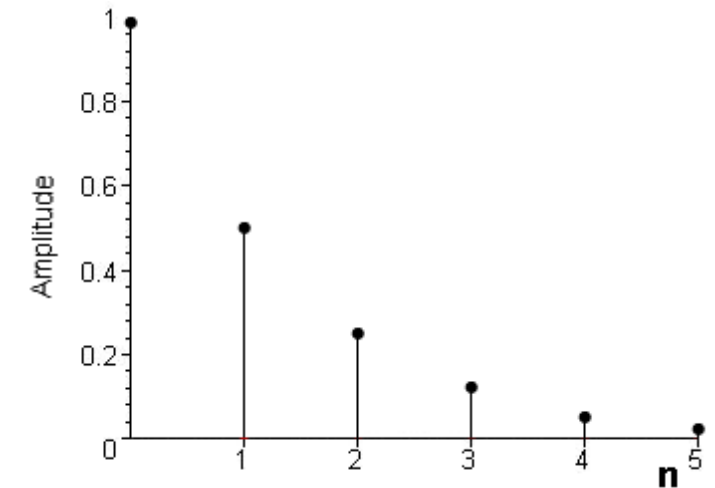
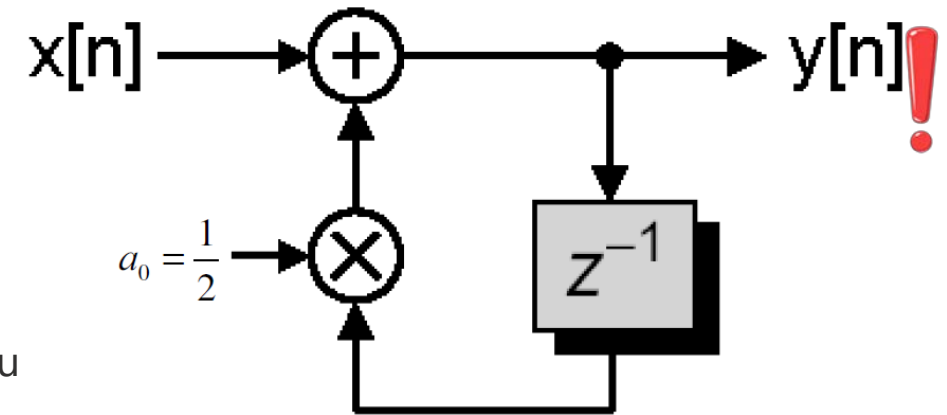
- Das Bild oben zeigt den einfachsten IIR-Filter (Ordnung 1). Die Rekursivität des Filters ist aus der Schaltung sofort ersichtlich. Dieses einfache Beispiel wurde gewählt, um die Impulsantwort leicht berechnen zu können, da dies bei Filtern zweiter Ordnung bereits komplizierter wird.
- In dieser Schaltung wird der Signalwert am Eingang sofort ausgegeben und gleichzeitig vom Verzögerungsglied gespeichert. Im nächsten Takt wird dieser Wert skaliert, ausgegeben und erneut gespeichert. Dieser Vorgang wiederholt sich in den folgenden Takten.



# Digitale Filter – IIR-Filter

Die Impulsantwort kann wie folgt betrachtet werden:

- **Takt 1:** Der zwischengespeicherte Impuls wird mit 0,5 skaliert, ausgegeben und gespeichert. Ausgabe: 0,5.
  - **Takt 2:** Ausgabe: 0,25.
  - **Takt 3:** Ausgabe: 0,125, und so weiter.
- Aufsummiert konvergiert diese Reihe gegen 2. Dieses Filter ist somit stabil. Das folgende Bild zeigt einen Ausschnitt der Impulsantwort.



Impulsantwort (Ausschnitt)

# Filterentwurf

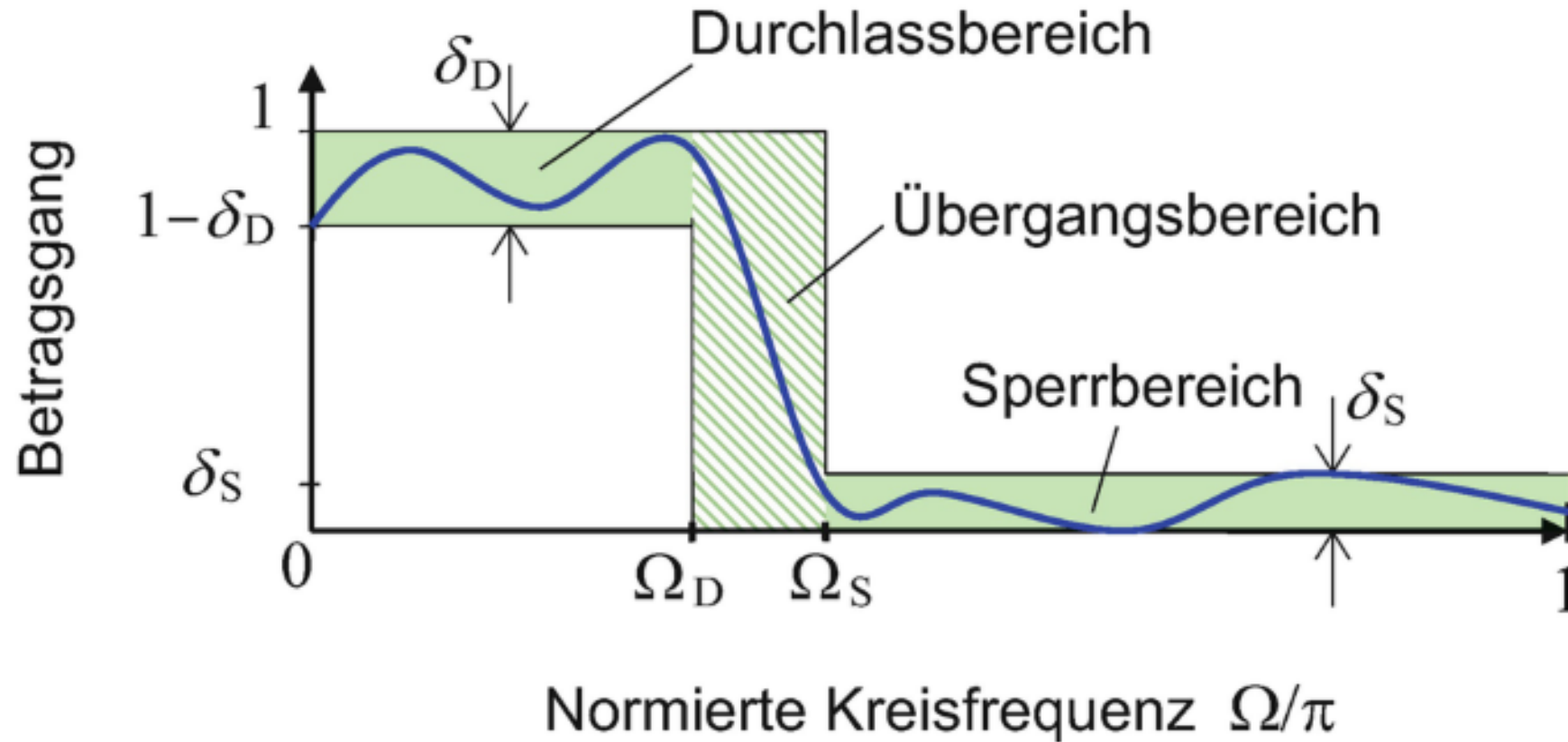
Der Entwurf digitaler Filter (FIR/IIR) kann grob in drei Schritte unterteilt werden:

1. Definition der Filter-Charkteristik
2. Fourier-Transformation
3. Realisierung

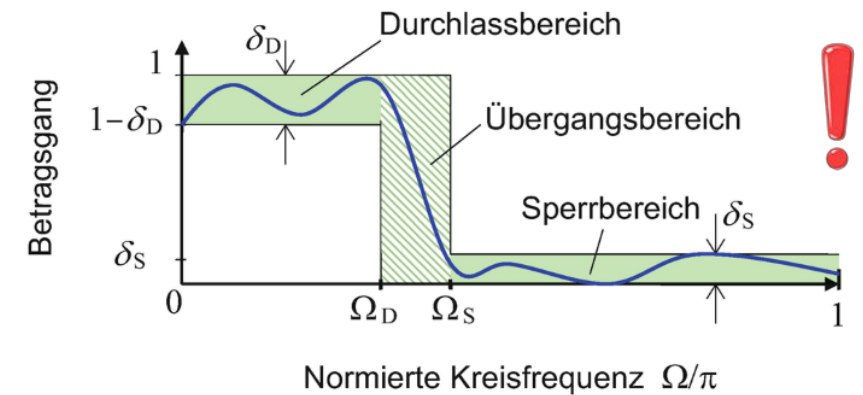
Die Grenzen zwischen den einzelnen Schritten sind jedoch nicht strikt, und bei näherer Betrachtung verschwimmen sie. Aus diesem Grund beginnt der später vorgestellte Algorithmus bei Schritt 1 und nicht erst bei Schritt 3. Diese Unterteilung dient vor allem einem systematischeren Verständnis der Vorgehensweise.



# Filterentwurf - Entwurfsvorlage



# Filterentwurf – Vorgabe der Filtercharakteristik



- Für die Charakteristik eines Filters müssen insgesamt vier Parameter festgelegt werden. Es wird bestimmt, welche Frequenzanteile durchgelassen und welche gesperrt werden sollen. Zwischen diesen Bereichen müssen Übergangsbereiche vorgesehen werden, die eine Breite größer als 0 haben müssen. Zudem ist festzulegen, in welchem Bereich die Amplitude im Durchlass- und im Sperrbereich schwanken darf. Es wird also kein fester Verlauf der Kennlinie vorgegeben, sondern ein Toleranzschema, innerhalb dessen die spätere Kennlinie verlaufen soll.
- Die Kennlinie selbst wird nicht als Bild, sondern als mathematischer Ausdruck (Formel) benötigt. Da es viele Möglichkeiten für das Aussehen der Kennlinie gibt und unterschiedliche Aspekte für das spätere Filter berücksichtigt werden können (z. B. ein maximal glatter Verlauf im Sperrbereich), existieren verschiedene Verfahren zur Erzeugung dieses Ausdrucks.

# Filterentwurf – Fourier-Transformation



**Baron Jean Baptiste Joseph Fourier**  
(1768 – 1830)  
Bild: <https://de.wikipedia.org/>

- Nachdem die Formel für die Kennlinie vorliegt, wird die Impulsantwort des Filters mithilfe der zeitdiskreten Fourier-Transformation (ZDFT) berechnet. Die Fourier-Transformation ist ein Verfahren, das es ermöglicht, Signale von der Zeitdarstellung in die Frequenzdarstellung zu überführen (Analyse) und umgekehrt (Synthese).
- Für verschiedene Signalarten existieren unterschiedliche Verfahren, die alle nach Jean Baptiste Joseph Fourier benannt sind. Dabei handelt es sich stets um zwei Formeln: eine für die Analyse und eine für die Synthese.
- Mit Hilfe der Fourier-Reihen können periodische kontinuierliche Signale durch unendliche Summen von Sinusschwingungen approximiert werden. Dieses Verfahren war bereits vor der Zeit Fouriers bekannt, wurde jedoch in seiner Bedeutung oft unterschätzt. Die Fourier-Transformation wurde von Fourier aus den Fourier-Reihen entwickelt. Seine Idee war, ein nichtperiodisches Signal als Grenzfall eines periodischen Signals mit unendlich langer Periodendauer zu betrachten, wodurch die Summen zu Integralen werden.
- Für diskrete Signale gibt es die ZDFT (zeitdiskrete Fourier-Transformation) und die DFT (diskrete Fourier-Transformation). Im Gegensatz zur ZDFT hat die DFT ein diskretes Frequenzspektrum.

# Filterentwurf – Fourier-Transformation

- Als Beispiel sind hier die Synthese- und Analyseformeln der diskreten Fourier-Transformation (DFT) dargestellt. Die Formeln der anderen Verfahren weisen ähnliche Strukturen auf.
- Besonders erwähnenswert ist die Fast Fourier Transform (FFT). Dieses Verfahren ist keine eigenständige Transformation, sondern eine effiziente Variante der DFT. Die FFT wird häufig im Bereich der Nichtzeitfilter eingesetzt, insbesondere beim Filtern von aufgezeichneten Daten.

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) \cdot e^{-i \cdot 2 \cdot \pi \cdot k \cdot \frac{n}{N}}$$

$$f(n) = \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} F(k) \cdot e^{i \cdot 2 \cdot \pi \cdot k \cdot \frac{n}{N}}$$



# Filterentwurf – Realisierung

- Die berechnete Impulsantwort wird in Hardware nachgebildet. Dabei muss eine Entscheidung zwischen FIR- (Finite Impulse Response) und IIR-Filtern (Infinite Impulse Response) getroffen werden. Beide Filterarten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile:
  - **FIR-Filter:** Sie sind stabil, haben eine lineare Phase und sind einfacher zu entwerfen. Allerdings benötigen sie in der Regel eine höhere Anzahl von Koeffizienten, um eine bestimmte Filterleistung zu erreichen, was zu einem höheren Rechenaufwand führen kann.
  - **IIR-Filter:** Sie sind effizienter in Bezug auf die Anzahl der benötigten Koeffizienten, da sie Rückkopplungen verwenden, um die Filterantwort zu erzeugen. Dies kann jedoch zu Stabilitätsproblemen führen und sie haben oft keine lineare Phase, was in bestimmten Anwendungen unerwünscht sein kann.

Die Wahl zwischen FIR und IIR hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.

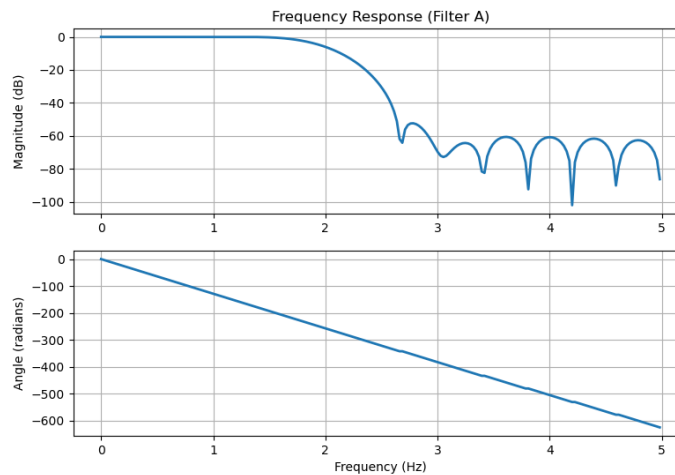




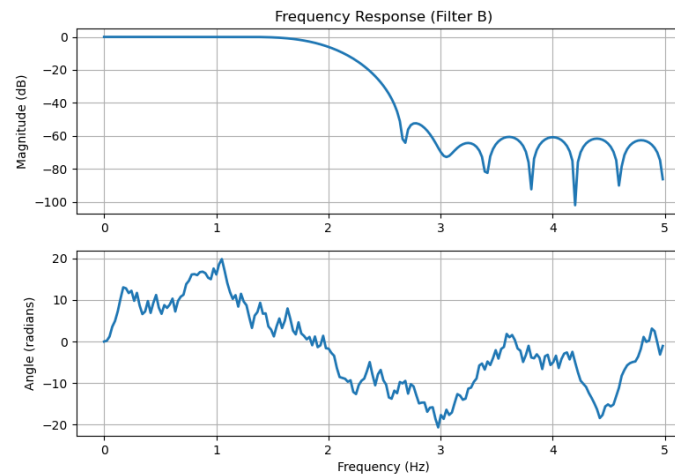
# Filterentwurf – Realisierung – Lineare Phase



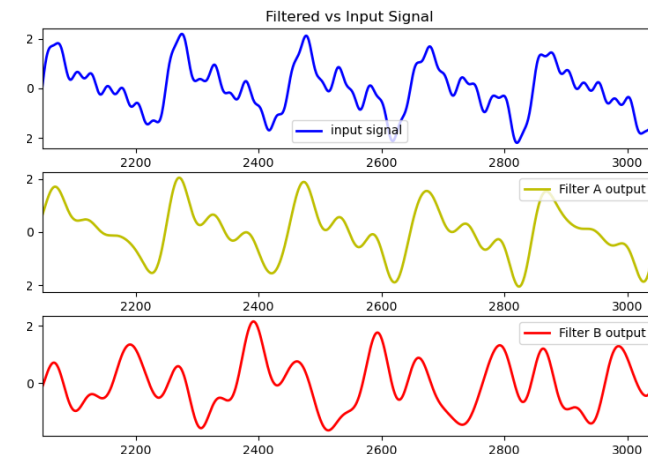
- **Lineare Phase:** Ein Filter hat eine lineare Phase, wenn die Phasenverschiebung  $\phi(f)$  für jede Frequenz  $f$  eine lineare Funktion der Frequenz ist. Mathematisch kann dies ausgedrückt werden als:  $\phi(f) = -k \cdot f + \phi_0$  wobei  $k$  eine Konstante ist und  $\phi_0$  die Phasenverschiebung bei  $f = 0$  darstellt.



Filter mit **linearer** phase



Filter mit **nicht-linearer** phase



Filtered signal: **Signalform bleibt erhalten**  
**Signalform wird verzerrt**

# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter

- Da FIR-Filter einfacher zu entwerfen sind, wird in der Regel häufig für sie entschieden. Bereits in den 1960er Jahren wurden Verfahren entwickelt, die Toleranzgrenzen als Eingabe verlangen und eine fertige Schaltung ausgeben. Je nach Algorithmus müssen die beiden Frequenzen des Übergangsbereichs sowie die Toleranzen für den Durchlass- oder Sperrbereich vorgegeben werden, jedoch nicht alles gleichzeitig.
- Diese Verfahren sind nach ihren Entwicklern benannt:
  - **Hermann und Schüssler**
  - **Hofstetter**
  - **Rabiner**
  - **Parks-McLellan** (wichtigstes Verfahren)
- Diese Algorithmen ermöglichen eine effiziente und präzise Gestaltung von FIR-Filtern, indem sie die spezifischen Anforderungen der Anwendung berücksichtigen.



# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter – Parks-McLellan

- Der Parks-McLellan-Algorithmus ist eines der wichtigsten Verfahren zur Filtergestaltung. Die „Fenstermethode“ veranschaulicht das Vorgehen eines solchen Algorithmus:

## Fenstermethode:

- 1. Definition des gewünschten Frequenzgangs:** Zunächst wird der gewünschte Frequenzgang des Filters festgelegt, einschließlich der Durchlass- und Sperrfrequenzen sowie der entsprechenden Toleranzen.
- 2. Bestimmung der idealen Impulsantwort:** Basierend auf dem gewünschten Frequenzgang wird die ideale Impulsantwort des Filters berechnet. Diese Impulsantwort ist oft unendlich und nicht realisierbar.
- 3. Anwendung eines Fensters:** Um die ideale Impulsantwort in eine realisierbare Form zu bringen, wird ein Fenster (z. B. Hamming-, Hanning- oder Rechteckfenster) auf die ideale Impulsantwort angewendet. Das Fenster reduziert die Nebenwirkungen, die durch die Trunkierung der Impulsantwort entstehen.



# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter – Parks-McLellan

## Fenstermethode (Fortsetzung)

**4. Berechnung der Koeffizienten:** Der Parks-McLellan-Algorithmus optimiert die Koeffizienten des FIR-Filters, um die Abweichung vom gewünschten Frequenzgang zu minimieren. Dies geschieht durch iterative Anpassungen, um die Toleranzen im Durchlass- und Sperrbereich zu erfüllen.

**5. Implementierung des Filters:** Die berechneten Koeffizienten werden in die Hardware oder Software implementiert, um das Filter zu realisieren.

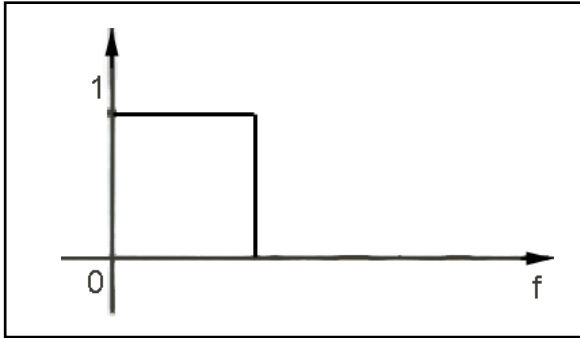
**6. Überprüfung und Anpassung:** Nach der Implementierung wird das Filter getestet, um sicherzustellen, dass es den gewünschten Spezifikationen entspricht. Gegebenenfalls sind Anpassungen erforderlich.

- Diese Schritte verdeutlichen, wie der Parks-McLellan-Algorithmus in Verbindung mit der Fenstermethode verwendet wird, um FIR-Filter effizient zu entwerfen und zu realisieren

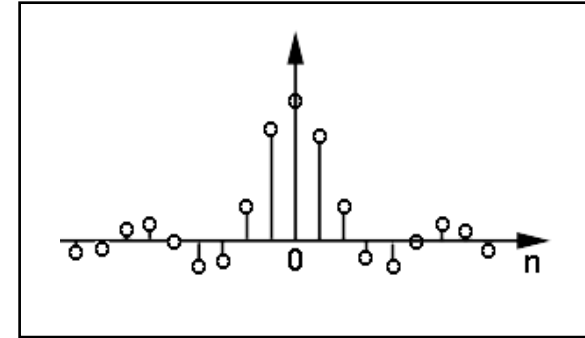


# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter – Parks-McLellan

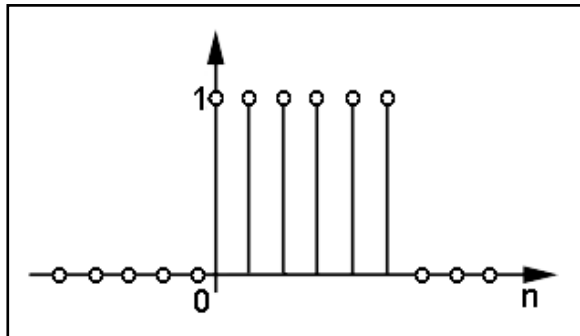
## Fenstermethode – Beispiel



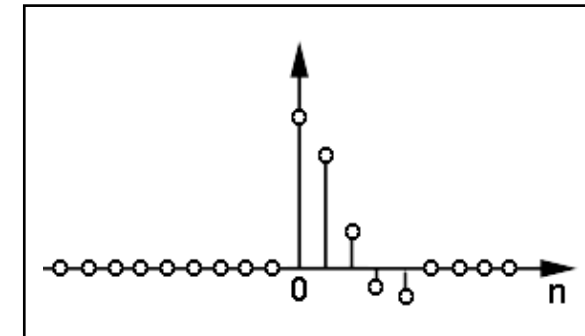
Idealer Tiefpass



Impulsantwort



Fensterfunktion



“gefensterte“ Impulsantwort



# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter – Parks-McLellan

## Fenstermethode – Beispiel

- Bei dieser Methode wird zunächst die Kennlinie vorgegeben. Wie aus dem Bild zuvor oben links ersichtlich, kann es sich dabei um ein ideales Filter handeln, in diesem Fall um einen Tiefpass.
- Mit Hilfe der zeitdiskreten Fourier-Transformation (ZDFT) wird die Impulsantwort dieses Filters berechnet (oben rechts). Eine solche Impulsantwort ist nicht realisierbar, da sie bereits vor dem Zeitpunkt  $n = 0$  Werte ungleich null besitzt.
- Daher wird die Impulsantwort mit einer Fensterfunktion kausalisiert (unten links). Je nach Ordnung des späteren Filters hat diese Funktion  $N$  Werte, die gleich 1 sind, während die restlichen Werte 0 sind.
- Die Impulsantwort wird mit der Fensterfunktion multipliziert, was die „gefensterte“ Impulsantwort ergibt (unten rechts). Diese stellt die Impulsantwort des späteren Filters dar, sofern die „gefensterte“ Filterkennlinie in das Toleranzschema passt. Die Werte der Impulsantwort können dann als Multiplikatoren in die einzelnen Stufen des FIR-Filters übernommen werden.



# Filterentwurf – Realisierung mit FIR-Filter – Parks-McLellan

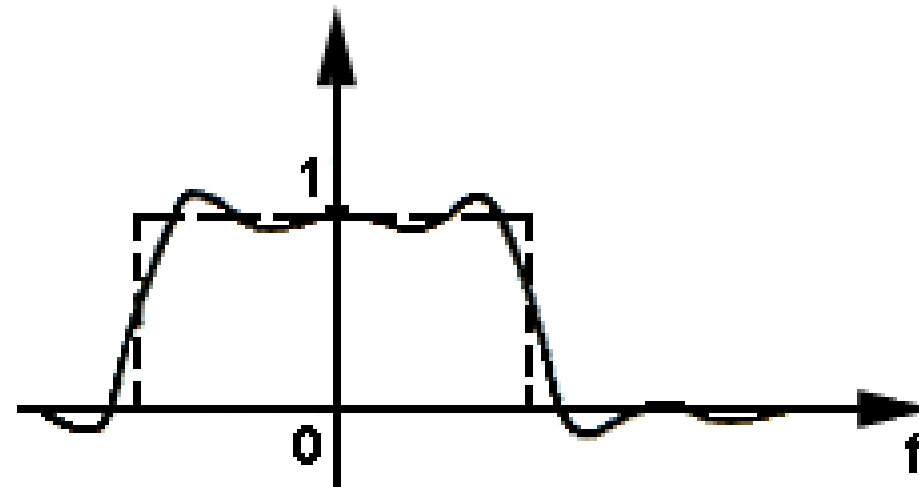
## Fenstermethode – Beispiel

Zunächst muss jedoch die „gefensterte“ Kennlinie berechnet werden. Die Multiplikation im Zeitbereich entspricht der Faltung im

Frequenzbereich. Daher muss die Fensterfunktion mit der ZDFT transformiert und mit der vorgegebenen Kennlinie gefaltet werden. Das

Bild unten zeigt das mögliche Ergebnis.

- Falls die Kennlinie nicht in das Toleranzschema passt, ist es erforderlich, die Fensterfunktion zu ändern (z. B. die Ordnung zu erhöhen) und die Kennlinie neu zu berechnen.



„gefensterte“ Filterkennlinie



# Filterentwurf – Realisierung mit IIR-Filte

- IIR-Filter (Infinite Impulse Response) haben, wie der Name schon sagt, eine unendlich lange Impulsantwort. Das macht es schwierig, stabile digitale Filter zu entwerfen. Im Gegensatz zu FIR-Filtern gibt es für IIR-Filter keine einfachen, geschlossenen Entwurfsmethoden.
- Der Entwurf von IIR-Filtern erfolgt daher anders: Zuerst wird die gewünschte Filtercharakteristik festgelegt. Danach wird ein passendes analoges Filter entworfen. Dieses analoge Filter wird dann in den digitalen Bereich umgewandelt, zum Beispiel mit der bilinearen Transformation oder einem anderen Verfahren.
- Da die bilineare Transformation ein mathematisches Verfahren ist, wird darauf nicht näher eingegangen.





# Digitale Filter – How to design a digital Butterworth Filter

Video: [How to design and implement a digital low-pass filter on an Arduino](https://www.youtube.com/watch?v=HJ-C4Incgpw)

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=HJ-C4Incgpw>



# Ende

- Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit

